8ª SIEPE SEMANA INTEGRADA ENSINO | PESQUISA | EXTENSÃO
EICTI XV Encontro Anual de Iniciação Científica e XI Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
UNILA

PREDIÇÃO DE PROPRIEDADES DE INTERAÇÕES ENTRE FÁRMACOS E RECEPTORES POR MEIO DE ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Margarita Chacon Romero [(1)*], Joylan Nunes Maciel [(2)], Willian Zalewski[(3)]

[(1)] Bolsista IC da, PRPPG/UNILA, Engenharia Química, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território, UNILA.

[(2)] Coorientador, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território, UNILA..

[(3)] Orientador, Instituto Latino-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território, UNILA.

*E-mail de contato: mc.romero.2020@aluno.unila.edu.br

1. RESUMO

Nos últimos anos, uma diversidade de algoritmos de aprendizado profundo tem sido proposta para prever a afinidade de ligação entre fármaco-alvo (DTI), cada qual explorando uma arquitetura distinta para capturar a informação estrutural e sequencial envolvida nessa interação. Contudo, a comparação entre diferentes arquiteturas reportadas na literatura costuma ser inconsistente, uma vez que cada estudo emprega bancos de dados, representações de entrada e protocolos de validação distintos, dificultando conclusões definitivas sobre qual estratégia é de fato mais eficaz. O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver e avaliar modelos de aprendizado de máquina para a predição de interações fármaco-alvo (DTI), a partir da revisão de métodos de ML existentes, comparando o desempenho de diferentes arquiteturas sob condições experimentais idênticas. Foram utilizados dois métodos provenientes da revisão bibliográfica realizada em [1] (SSM-DTA e SubMDTA), mantendo suas arquiteturas originais inalteradas, e o volume de dados de entrada foi reduzido e ajustado para permitir uma análise sob condições idênticas, com o objetivo de observar como cada método responde frente ao mesmo cenário experimental, utilizando 150 interações fármaco-alvo (DTI) extraídas aleatoriamente do mesmo banco de dados DAVIS e particionadas nos mesmos 5 folds de validação cruzada (25 épocas por fold). Todos os métodos foram implementados e executados localmente, com auxílio do Claude (Anthropic), em ambiente Python 3.7; os códigos utilizados para verificação encontram-se disponíveis em [2]. Adicionalmente, foi construído um ensemble simples (média das predições par a par) para avaliar se a combinação dos dois métodos traz alguma vantagem sobre seu uso isolado. Os resultados encontram-se contemplados na Tabela 1. O SSM-DTA apresentou o melhor desempenho médio (RMSE = 0,876 ± 0,285), superior ao SubMDTA (RMSE = 1,126 ± 0,377) e ao ensemble (RMSE = 0,926 ± 0,332). A análise estatística pareada (teste t e teste de Wilcoxon sobre os 5 folds) mostrou que a diferença entre SSM-DTA e SubMDTA apresenta um tamanho de efeito grande (d de Cohen

= -1,01), porém não atinge significância formal (p = 0,086), limitação esperada dado o número reduzido de folds (n = 5). Já a melhora do ensemble em relação ao SubMDTA isolado foi estatisticamente significativa (p = 0,022; d = 1,62), evidenciando que a combinação dos métodos consegue atenuar de forma consistente o desempenho mais fraco do SubMDTA, ainda que não seja suficiente para superar o SSM-DTA de forma global, exceto no fold 2, em que o ensemble obteve o melhor resultado entre os três (RMSE = 0,415). Esses achados sugerem que, sob condições idênticas e com uma amostra reduzida do DAVIS, o SSM-DTA generaliza melhor a predição de afinidade fármaco-alvo (DTI), enquanto a combinação simples de métodos oferece ganhos pontuais, mas não sistemáticos, quando um dos modelos combinados apresenta desempenho consideravelmente inferior ao outro. Em conjunto, estes resultados reforçam a importância de protocolos de avaliação padronizados para permitir comparações justas entre arquiteturas de predição de interação fármaco-alvo (DTI), contribuindo para orientar a escolha de modelos em cenários futuros de descoberta de fármacos.

Tabela 1. Comparação estatística pareada entre os métodos avaliados

Comparação	Dif. média (RMSE)	t pareado	p (t)	p (Wilcoxon)	d de Cohen	Significância (α = 0,05)
SSM-DTA vs. SubMDTA	-0,250	-2,26	0,086	0,125	-1,01 (grande)	Não (tendência)
SSM-DTA vs. Ensemble	-0,050	-0,85	0,444	0,438	-0,38 (pequeno-médio)	Não
SubMDTA vs. Ensemble	0,200	3,63	0,022	0,063	1,62 (grande)	Sim (teste t)

Fonte: O autor (2026).

2. REFERÊNCIAS

1.CHACON ROMERO, Margarita; MACIEL, Joylan Nunes; ZALEWSKI, Willian. Inteligência artificial para a predição de interações entre fármacos e receptores. *Anais da 7ª SIEPE*. Foz do Iguaçu: UNILA, 2025. p. 132–133.
2. CHACON ROMERO, Margarita. Código IA: códigos para predição de interações fármaco-receptor [código-fonte]. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/margarita316/Codigo-IA.

3. AGRADECIMENTOS

Agradeço ao professor Willian Zalewski, meu orientador, com quem tive a honra de trabalhar em três oportunidades distintas ao longo da minha trajetória acadêmica e a quem considero, com profundo respeito e admiração, um verdadeiro mentor na minha formação acadêmica, pela paciência, pelos ensinamentos e pela confiança depositada ao longo desse caminho, que me permitiram crescer e amadurecer diante dos próprios desafios, algo que levo comigo como um dos aprendizados mais valiosos desta etapa. Também agradeço à PRPPG-UNILA pelo apoio financeiro concedido por meio da bolsa de pesquisa, essencial para a continuidade e a conclusão deste trabalho.